

Praxis: System untersuchen

Kernel, Hardware und Laufzeitinformationen sichtbar machen

1.02

Drei Fragen führen durch die Analyse

01 Was läuft?

Kernel-Version, Architektur, Distribution und Boot-Parameter bestimmen.

02 Was weiß der Kernel?

Laufzeitinformationen über /proc und Kernel-Meldungen untersuchen.

03 Welche Objekte?

Geräte, Busse, Klassen und Module über /sys zuordnen.

Ziel Am Ende kannst du ein unbekanntes Linux-System mit wenigen Befehlen technisch einordnen.

Beginne mit der Identität des Systems

TERMINAL

```
$ uname -a  
$ cat /etc/os-release  
$ lscpu  
$ hostnamectl
```

Lies aus den Ausgaben

01 Kernel-Release

Version, Build-Variante und Plattform

02 Architektur

Befehlssatz, CPU-Modell und -Kerne

03 Userspace

Distribution und installierte Version

Boot-Parameter zeigen den Start des Kernels

TERMINAL

```
$ cat /proc/cmdline  
$ dmesg | less  
$ dmesg --level=err,warn
```

Achte besonders auf

01 Konsole

console= und frühe Diagnoseausgaben

02 Root-Dateisystem

root=, UUID und Mount-Modus

03 Warnungen

Treiberfehler, Timeouts und Fallbacks

procfs zeigt den aktuellen Zustand des Kernels

TERMINAL

```
$ cat /proc/cpuinfo
$ cat /proc/meminfo
$ cat /proc/interrupts
$ cat /proc/modules
$ cat /proc/self/status
```

Zwei Sichtweisen

Systemweit

CPU, Speicher, Interrupts und geladene Module

Prozessbezogen

/proc/<PID> und /proc/self für den aktuellen Prozess

sysfs ordnet Kernelobjekte und ihre Beziehungen

/sys/devices

physische und logische
Gerätehierarchie

/sys/bus

Busse sowie zugehörige Geräte
und Treiber

/sys/class

funktionale Gerätesichten wie net
oder block

/sys/module

Module, Parameter und
Laufzeitattribute

TERMINAL

```
$ find /sys/class -maxdepth 2 -type l | head
$ readlink -f /sys/class/net/*
$ ls /sys/bus/*/drivers | head
```

Module verbinden Kernel-Funktionen und Hardware

TERMINAL

```
$ lsmod  
  
$ modinfo <modulname>  
  
$ cat /proc/modules  
  
$ ls /sys/module/<modulname>
```

Vergleiche

01 Nutzung

Welche Module referenzieren ein anderes Modul?

02 Metadaten

Datei, Lizenz, Beschreibung und Parameter

03 Laufzeit

Welche Attribute exportiert das Modul in sysfs?

Praxisauftrag: Erstelle ein Systemprofil

01 System identifizieren

Kernel-Release, Architektur, Distribution und CPU-Modell notieren.

02 Boot untersuchen

Kernel-Kommandozeile lesen und zwei relevante Parameter erklären.

03 Laufzeit prüfen

Speicher, Interrupts und eine Prozessinformation aus /proc erfassen.

04 Gerät verfolgen

Ein Gerät von /sys/class über Symlinks bis /sys/devices verfolgen.

05 Modul zuordnen

Ein geladenes Modul auswählen und seine Metadaten untersuchen.

06 Ergebnis erklären

Eine Beobachtung formulieren, die ohne Kernel-Schnittstellen des sysfs unsichtbar bliebe.

Arbeite ausschließlich mit lesenden Befehlen.

Halte die wichtigsten Befunde nachvollziehbar fest

Notiere Wert, Fundstelle und eine kurze technische Bedeutung.

Beobachtung	Befehl oder Pfad	Wert	Bedeutung
Kernel-Release	uname -r	...	...
Architektur	uname -m / lscpu	...	...
Boot-Parameter	/proc/cmdline	...	...
Speicher	/proc/meminfo	...	...
Gerät	/sys/class/...	...	...
Kernelmodul	modinfo ...	...	...

Das laufende System ist eine lesbare Kernel-Schnittstelle.

Formuliere in einem Satz:

Welche Beobachtung konntest du erst durch /proc oder /sys erklären?